

计算机视觉——2025考试内容

2025年春季

桑 农 王岳环 高常鑫 项 翔



卷面考试范围

主要参考课件

- 基础内容：
 - （简答，计算/问答题）
- 综合应用问题：主要考察利用所学知识解决
实际问题的能力
 - （问答题）



卷面考试题型

- 简答题
 - (4题*10分)
- 计算/问答题
 - (4题*15分)



各章节的主要内容

绪论

- 了解计算机视觉基本概念。

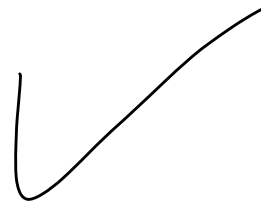


各章节的主要内容

视觉与视知觉

- 1 形状知觉
- 2 空间知觉
- 3 运动知觉

•重点：能够理解三种视觉感知，解释日常生活中的相关现象





各章节的主要内容

图像采集

- 1 采集模型
- 2 采集装置
- 3 采集方式
- 4 摄像机标定

• 重点：摄像机标定

先 T_x, T_y, R, μ
再 T_z, λ, k_1



各章节的主要内容

图像预处理

- 1 图像坐标变换
- 2 灰度映射

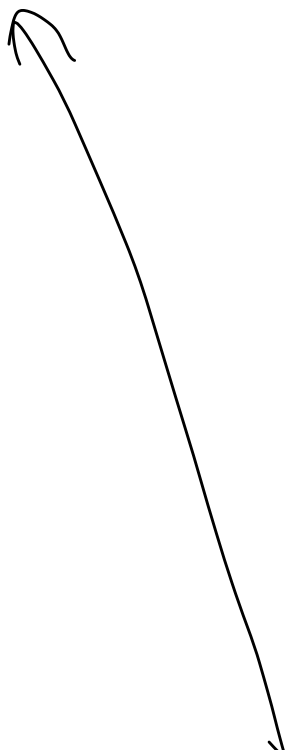
•重点：双线性插值原理及计算，动态范围压缩与扩展的判断



各章节的主要内容

基元检测

- 1 SUSAN算子
- 2 Harris算子
- 3 SIFT算子
- 4 SURF算子
- 5 FAST算子

$$R = \begin{cases} G - S \\ 0 \end{cases} \quad (S < G)$$


• 重点：各算子的基本原理及特点，**SUSAN**、**FAST**算子的计算 $\rightarrow$ ID3



各章节的主要内容

目标分割

- 1 轮廓搜索
- 2 主动轮廓模型

•重点：轮廓搜索的计算，主动轮廓的理解



各章节的主要内容

目标表达和描述

- 1 基于区域的表达（四叉树，骨架）
- 2 基于区域的描述（不变矩）
- 重点：上述括号中方法的计算



各章节的主要内容

纹理特性分析

- 1 纹理概述
- 2 纹理合成
- 3 纹理描述

•重点：基于样图纹理合成方法理解、LBP描述方法理解及计算



各章节的主要内容

目标检测识别

- 1 目标识别
- 2 目标检测

•重点：理解Haar+AdaBoost人脸检测方法、
基于bag-of-words目标识别方法



各章节的主要内容

立体视觉

- 1 立体视觉模块
 - 2 双目成像和视差
 - 3 基于区域的立体匹配
 - 4 基于特征的立体匹配
-
- 重点：双目立体视觉的计算，两种立体匹配方法的优缺点与理解，极线约束的理解



各章节的主要内容

运动分析

- 1 运动分类和表达
- 2 全局运动检测（帧间差分法、光流法、背景差分法）
- 3 运动目标分割
- 5 目标跟踪
- 重点：运动表达方法，运动目标检测方法（帧间差分、光流）
- 了解目标跟踪方法



各章节的主要内容

深度学习简介

- 了解深度学习特点、在实际中的应用



The end !